

Esame statistica 05/09/25

- 1) Un'azienda produce un sensore di umidità la cui durata di vita (in mesi) segue una distribuzione esponenziale, con valore atteso pari a 8 mesi.

- a) (2 punti) Si calcoli la probabilità che un singolo sensore duri più di 12 mesi.
- b) (2 punti) Un sistema di monitoraggio usa tre sensori con. Una connessione in serie. Qual è la probabilità che il sistema funzioni per almeno 4 mesi?
- c) Se un sensore installato ha già funzionato per 6 mesi. Qual è la probabilità che questo stesso sensore continui a funzionare per altri 6 mesi (cioè, duri almeno 12 mesi totali dalla sua installazione iniziale)? Si spieghi brevemente la proprietà statistica alla base di questa risposta.

- 2) Un'azienda di calzature ha raccolto i dati sulle taglie di scarpe di un campione di 54 individui, ottenendo le seguenti frequenze:

Taglia	Frequenza
37	2
39	1
40	5
41	5
42	8
43	16
44	5
45	5
46	2
47	1
48	2
49	2

- a) (2 punti) Si calcolino la media campionaria e la moda delle taglie di scarpe per questo campione.
- b) (2 punti) Si calcolino la varianza campionaria e la deviazione standard delle taglie di scarpe.

c) (4 punti) Si determinino la mediana e il terzo quartile delle taglie di scarpe del campione.

3) Sia X una variabile aleatoria continua la cui densità di probabilità è definita come

$$\begin{cases} C(4x-2x^2) & \text{per } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$f(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

a) (2 punti) Si determini il valore della costante C affinché $f(x)$ sia una densità di probabilità valida.

b) (3 punti) Si calcoli la funzione di distribuzione cumulativa $F(x)$ per questa variabile aleatoria.

c) (3 punti) Si calcoli la probabilità che la variabile aleatoria X assuma un valore > 1 .

4) Si immagini di dover interpretare i risultati di un test diagnostico per una malattia M . Si conoscono i seguenti fatti:

- La prevalenza di M nella popolazione generale è dello 0.1%.
- Il test diagnostico ha una sensibilità del 99%. Cioè $P(T^+ | M) = 0.99$
- Il test ha una specificità del 95%. Cioè $P(T^- | M^c) = 0.95$

a) (2 punti) Qual è la probabilità a priori che una persona scelta a caso dalla popolazione generale abbia la malattia M prima di aver effettuato il test? E di non avere la malattia M^c ?

b) (2 punti) Si calcoli la probabilità totale di ottenere un risultato positivo al test $P(T^+)$

c) (2 punti) Si calcoli la probabilità a posteriori che la persona abbia effettivamente la malattia, dato che il test è risultato positivo $P(M | T^+)$. Si spieghi come questa probabilità aggiorna la conoscenza iniziale.

d) (2 punti) La stessa persona, dopo il primo test positivo, decide di sottoporsi ad un secondo test indipendente, che risulta anch'esso positivo. Qual è la probabilità aggiornata che la persona abbia la malattia dopo due test positivi consecutivi?

5) I punteggi del quoziente intellettivo (QI) secondo la scala dell'intelligenza di Stanford-Binet tendono a essere normalmente distribuiti con una media $\mu = 100.0$ e una deviazione standard $\sigma = 16.0$. Un'università è interessata a identificare, in una popolazione di riferimento, gli studenti con QI nella fascia più alta per programmi avanzati.

- a) (3 punti) Qual è la probabilità che uno studente scelto a caso da questa popolazione abbia un punteggio QI superiore a 120?

Soluzione:

Problema 1: Durata di vita del sensore (Distribuzione Esponenziale)

Teoria Utilizzata: La durata di vita segue una distribuzione esponenziale. La distribuzione esponenziale è spesso usata per modellare il tempo tra eventi in un processo di Poisson o la durata di vita di un componente senza "memoria" (cioè, la probabilità di guasto futuro non dipende da quanto tempo ha già funzionato).

- Il valore atteso (media) di una distribuzione esponenziale è $E[X] = 1/\lambda$, dove λ è il parametro di tasso.
- La probabilità che X sia maggiore di un certo valore x è $P(X > x) = e^{-\lambda x}$.
- La proprietà senza memoria (memoryless property) afferma che $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.

Dati:

- Valore atteso = 8 mesi.

Calcolo di λ : Dato che $E[X] = 1/\lambda$, abbiamo $8 = 1/\lambda$, quindi $\lambda = 1/8$.

a) Calcolare la probabilità che un singolo sensore duri più di 12 mesi.

- Vogliamo calcolare $P(X > 12)$.
- Usando la formula $P(X > x) = e^{-\lambda x}$: $P(X > 12) = e^{-(1/8) * 12} = e^{-12/8} = e^{-1.5}$
- Calcolo: $e^{-1.5} \approx 0.2231$
- **Risultato:** La probabilità è circa 0.2231.

b) Un sistema di monitoraggio usa tre sensori in serie. Qual è la probabilità che il sistema funzioni per almeno 4 mesi?

- **Teoria:** Dato che i sensori sono indipendenti e il sistema è in serie, la probabilità che il sistema duri almeno 4 mesi è la probabilità che il Sensore 1 duri almeno 4 mesi AND il Sensore 2 duri almeno 4 mesi AND il Sensore 3 duri almeno 4 mesi.
- Poiché i sensori sono identici e indipendenti, questo è $[P(\text{un singolo sensore dura} > 4 \text{ mesi})]^3$.
- Calcoliamo $P(\text{un singolo sensore dura} > 4 \text{ mesi})$:
 - $P(X > 4) = e^{-\lambda * 4} = e^{-(1/8) * 4} = e^{-4/8} = e^{-0.5}$.
- Ora, eleviamo questa probabilità al cubo:

- $[e^{(-0.5)}]^3 = e^{(-0.5 * 3)} = e^{(-1.5)}.$

Conclusion: Entrambi i metodi portano allo stesso risultato finale: $e^{(-1.5)} = .$

c) Se un sensore installato ha già funzionato per 6 mesi. Qual è la probabilità che questo stesso sensore continui a funzionare per altri 6 mesi (cioè, duri almeno 12 mesi totali dalla sua installazione iniziale)? Si spieghi brevemente la proprietà statistica alla base di questa risposta.

- Vogliamo calcolare $P(X > 12 | X > 6).$
- **Teoria:** Questa è una domanda sulla **proprietà senza memoria** della distribuzione esponenziale. Questa proprietà significa che la probabilità che un evento accada in futuro è indipendente da quanto tempo è già trascorso. In altre parole, l'età del sensore non influisce sulla probabilità della sua durata di vita rimanente.
- Matematicamente, $P(X > a+b | X > a) = P(X > b).$
- Qui, $a = 6$ mesi (tempo già trascorso) e $b = 6$ mesi (tempo aggiuntivo richiesto).
- Quindi, $P(X > 12 | X > 6) = P(X > 6).$
- Usando la formula $P(X > x) = e^{(-\lambda x)}$: $P(X > 6) = e^{(-(1/8) * 6)} = e^{(-6/8)} = e^{(-0.75)}$
- Calcolo: $e^{(-0.75)} \approx 0.4724$
- **Risultato:** La probabilità è circa 0.4724.
- **Spiegazione della proprietà:** La distribuzione esponenziale è "senza memoria". Questo significa che la probabilità che il sensore continui a funzionare per altri 6 mesi è la stessa di un sensore nuovo di zecca che funzioni per 6 mesi. Il fatto che abbia già funzionato per 6 mesi non aumenta né diminuisce la sua "aspettativa di vita" futura.

Problema 2: Taglie di scarpe (Statistica Descrittiva)

Dati:

Taglia	Frequenza (fi)
37	2
39	1
40	5
41	5

Taglia	Frequenza (fi)
42	8
43	16
44	5
45	5
46	2
47	1
48	2
49	2

- Numero totale di individui (n) = Somma delle frequenze = $2+1+5+5+8+16+5+5+2+1+2+2 = 54$.

a) Si calcolino la media campionaria e la moda delle taglie di scarpe per questo campione.

- **Media Campionaria ($\bar{x}$):** La media per dati raggruppati si calcola come la somma di (valore * frequenza) divisa per il numero totale di osservazioni.
 - Somma (Taglia * Frequenza) = $(372) + (391) + (405) + (415) + (428) + (4316) + (445) + (455) + (462) + (471) + (482) + (492)$
 - $= 74 + 39 + 200 + 205 + 336 + 688 + 220 + 225 + 92 + 47 + 96 + 98 = 2320$
 - $\bar{x} = 2320 / 54 \approx 42.96$
- **Moda:** La moda è il valore che appare con la frequenza più alta.
 - Dalla tabella, la frequenza più alta è 16, che corrisponde alla taglia 43.
- **Risultato:** La media campionaria è circa 42.96. La moda è 43.

b) Si calcolino la varianza campionaria e la deviazione standard delle taglie di scarpe.

- **Teoria:**

• Varianza Campionaria (s^2): $s^2 = \Sigma[(x_i - \bar{x})^2 * f_i] / (n-1)$ • Deviazione Standard Campionaria (s): $s = \sqrt{s^2}$
• Usiamo $\bar{x} \approx 42.96$. • Calcoliamo $\Sigma[(x_i - \bar{x})^2 * f_i]$: • $(37-42.96)^2 * 2 = 71.0432$ • $(39-42.96)^2 * 1 = 15.6816$ • $(40-42.96)^2 * 5 = 43.8080$ • $(41-42.96)^2 * 5 = 19.2080$ • $(42-42.96)^2 * 8 = 7.3728$ • $(43-42.96)^2 * 16 = 0.0256$ • $(44-42.96)^2 * 5 = 5.4080$ • $(45-42.96)^2 * 5 = 20.8080$ • $(46-42.96)^2 * 2 = 18.4832$ • $(47-42.96)^2 * 1 = 16.3216$ • $(48-42.96)^2 * 2 = 50.8032$ • $(49-42.96)^2 * 2 = 72.9632$ • Somma = 346.9276
• Varianza Campionaria (s^2): • $s^2 = 346.9276 / (54 - 1) = 346.9276 / 53 \approx 6.5458$
• Deviazione Standard Campionaria (s): • $s = \sqrt{6.5458} \approx 2.5585$
• Risultato: La varianza campionaria è circa 6.5458. La deviazione standard campionaria è circa 2.5585.

c) Si determinino la mediana e il terzo quartile delle taglie di scarpe del campione.

- **Teoria:** Per trovare mediana e quartili, dobbiamo prima calcolare le frequenze cumulative.
- **Frequenze Cumulative (CF):**

Taglia	Frequenza
37	2
39	1
40	5
41	5
42	8

Taglia	Frequenza	CF
43	16	37
44	5	42
45	5	47
46	2	49
47	1	50
48	2	52
49	2	54

- **Mediana (Q2):** La mediana è il valore centrale. Per $n=54$, la posizione della mediana è $(n+1)/2 = (54+1)/2 = 27.5$. Questo significa che è tra la 27esima e la 28esima osservazione.
 - Dalla CF, fino alla taglia 42 abbiamo 21 osservazioni. Fino alla taglia 43 abbiamo 37 osservazioni. Sia la 27esima che la 28esima osservazione cadono nella categoria della taglia 43.
 - **Mediana = 43.**
- **Terzo Quartile (Q3):** Il terzo quartile è il valore sotto il quale cade il 75% dei dati. La posizione di Q3 è $3*(n+1)/4 = 3*(54+1)/4 = 3*55/4 = 165/4 = 41.25$. Questo significa che è tra la 41esima e la 42esima osservazione.
 - Dalla CF, fino alla taglia 43 abbiamo 37 osservazioni. Fino alla taglia 44 abbiamo 42 osservazioni. Sia la 41esima che la 42esima osservazione cadono nella categoria della taglia 44.
 - **Terzo Quartile (Q3) = 44.**
- **Risultato:** La mediana è 43. Il terzo quartile è 44.

Problema 3: Variabile Aleatoria Continua (PDF e CDF)

Dati: $f(x) = C(4x - 2x^2)$ per $0 < x < 2$ $f(x) = 0$ altrove

a) Si determini il valore della costante C affinché $f(x)$ sia una densità di probabilità valida.

- **Teoria:** Per essere una densità di probabilità valida, l'integrale della funzione su tutto il suo dominio deve essere uguale a 1.
- $\int_{[da\ 0\ a\ 2]} C(4x - 2x^2) dx = 1$
- $C * [2x^2 - (2/3)x^3]_{[da\ 0\ a\ 2]} = 1$
- $C * [(2*(2)^2 - (2/3)(2)^3) - (2(0)^2 - (2/3)*(0)^3)] = 1$
- $C * [(8 - 16/3) - 0] = 1$
- $C * [(24/3 - 16/3)] = 1$
- $C * (8/3) = 1$
- $C = 3/8$
- **Risultato:** Il valore della costante C è 3/8.

b) Si calcoli la funzione di distribuzione cumulativa F(x) per questa variabile aleatoria.

- **Teoria:** La funzione di distribuzione cumulativa F(x) è l'integrale della funzione di densità di probabilità f(t) da meno infinito a x.
- **Caso 1: $x < 0$**
 - $F(x) = \int_{[da\ -\infty\ a\ x]} 0 dt = 0$
- **Caso 2: $0 \leq x < 2$**
 - $F(x) = \int_{[da\ 0\ a\ x]} (3/8)(4t - 2t^2) dt$
 - $F(x) = (3/8) * [2t^2 - (2/3)t^3]_{[da\ 0\ a\ x]}$
 - $F(x) = (3/8) * (2x^2 - (2/3)x^3)$
 - $F(x) = (3/8) * (6x^2 - 2x^3) / 3$
 - $F(x) = (1/8) * (6x^2 - 2x^3)$
 - $F(x) = (2x^2)(3 - x) / 8 = x^2(3 - x) / 4$
- **Caso 3: $x \geq 2$**
 - $F(x) = \int_{[da\ 0\ a\ 2]} (3/8)(4t - 2t^2) dt = 1$ (come calcolato nel punto a)
- **Risultato:** La funzione di distribuzione cumulativa F(x) è:
 - $F(x) = 0$, per $x < 0$
 - $F(x) = x^2(3 - x) / 4$, per $0 \leq x < 2$
 - $F(x) = 1$, per $x \geq 2$

c) Si calcoli la probabilità che la variabile aleatoria X assuma un valore > 1 .

- Vogliamo calcolare $P(X > 1)$.
- **Teoria:** $P(X > a) = 1 - F(a)$.
- Usando la F(x) calcolata nel punto b:
 - $F(1) = (1)^2(3 - 1) / 4 = 1 * 2 / 4 = 2/4 = 1/2$
 - $P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - 1/2 = 1/2$
- **Risultato:** La probabilità che X assuma un valore maggiore di 1 è 1/2.

Problema 4: Test Diagnostico (Teorema di Bayes)

Dati:

- Prevalenza $P(M) = 0.1\% = 0.001$
- Sensibilità $P(T+ | M) = 99\% = 0.99$ (Probabilità di test positivo dato che si ha la malattia)
- Specificità $P(T- | M^c) = 95\% = 0.95$ (Probabilità di test negativo dato che non si ha la malattia)

Teoria:

- $P(M^c) = 1 - P(M)$
- $P(T+ | M^c) = 1 - P(T- | M^c)$ (Probabilità di falso positivo)
- Legge della Probabilità Totale: $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$
- Teorema di Bayes: $P(B|A) = [P(A|B)P(B)] / P(A)$

1) Qual è la probabilità a priori che una persona scelta a caso dalla popolazione generale abbia la malattia M prima di aver effettuato il test? E di non avere la malattia M^c?

- Probabilità di avere la malattia M: $P(M) = 0.001$ (dato)
- Probabilità di non avere la malattia M^c: $P(M^c) = 1 - P(M) = 1 - 0.001 = 0.999$
- **Risultato:** $P(M) = 0.001$ (0.1%). $P(M^c) = 0.999$ (99.9%).

2) Si calcoli la probabilità totale di ottenere un risultato positivo al test $P(T^+)$.

- Probabilità di falso positivo: $P(T+ | M^c) = 1 - \text{Specificità} = 1 - 0.95 = 0.05$.
- Usando la Legge della Probabilità Totale: $P(T+) = P(T+ | M)P(M) + P(T+ | M^c)P(M^c)$
 $P(T+) = (0.99 * 0.001) + (0.05 * 0.999)$ $P(T+) = 0.00099 + 0.04995$ $P(T+) = 0.05094$
- **Risultato:** La probabilità totale di un test positivo è 0.05094.

3) Si calcoli la probabilità a posteriori che la persona abbia effettivamente la malattia, dato che il test è risultato positivo $P(M|T^+)$. Si spieghi come questa probabilità aggiorna la conoscenza iniziale.

- Usando il Teorema di Bayes: $P(M | T+) = [P(T+ | M)P(M)] / P(T+)$ $P(M | T+) = (0.99 * 0.001) / 0.05094$ $P(M | T+) = 0.00099 / 0.05094$ $P(M | T+) \approx 0.01943$
- **Risultato:** La probabilità che la persona abbia la malattia dato un test positivo è circa 0.01943 (o 1.943%).
- **Spiegazione dell'aggiornamento:** La probabilità iniziale (a priori) di avere la malattia era estremamente bassa (0.1%). Dopo aver ricevuto un test positivo, questa probabilità è aumentata significativamente a circa 1.943%. Questo mostra come il test diagnostico abbia fornito informazioni utili, aumentando la nostra "conoscenza" sulla probabilità di malattia. Tuttavia, a causa della rarità della malattia (bassa prevalenza), anche con un test abbastanza accurato, la probabilità di avere la malattia dopo un singolo test positivo non è ancora molto alta. Molti dei test positivi provengono da falsi positivi nella grande popolazione sana.

4) La stessa persona, dopo il primo test positivo, decide di sottoporsi ad un secondo test indipendente, che risulta anch'esso positivo. Qual è la probabilità aggiornata che la persona abbia la malattia dopo due test positivi consecutivi?

- **Teoria:** Utilizziamo la probabilità a posteriori del primo test come nuova probabilità a priori per il secondo test. Assumiamo che i due test siano condizionatamente indipendenti data la presenza o assenza della malattia.
- Nuova probabilità a priori di avere la malattia: $P_{\text{nuovo}}(M) = P(M | T+1) = 0.01943$ (dal punto precedente).
- Nuova probabilità a priori di non avere la malattia: $P_{\text{nuovo}}(M^c) = 1 - 0.01943 = 0.98057$.
- Calcoliamo la probabilità totale di un secondo test positivo ($P(T+2)$) usando queste nuove probabilità a priori: $P(T+2) = P(T+2 | M) * P_{\text{nuovo}}(M) + P(T+2 | M^c) * P_{\text{nuovo}}(M^c)$
 $P(T+2) = (0.99 * 0.01943) + (0.05 * 0.98057)$
 $P(T+2) = 0.0192357 + 0.0490285 = 0.0682642$
- Ora applichiamo nuovamente il Teorema di Bayes per trovare $P(M | T+2)$, dato che $T+1$ è già avvenuto): $P(M | T+2) = [P(T+2 | M) * P_{\text{nuovo}}(M)] / P(T+2)$
 $P(M | T+2) = (0.99 * 0.01943) / 0.0682642$
 $P(M | T+2) = 0.0192357 / 0.0682642 \approx 0.2818$
- **Risultato:** Dopo due test positivi consecutivi, la probabilità aggiornata che la persona abbia la malattia è circa 0.2818 (o 28.18%). Questo dimostra un aumento significativo della certezza rispetto a un singolo test positivo, ma sottolinea ancora l'impatto della bassa prevalenza iniziale.

Problema 5: Punteggi QI (Distribuzione Normale)

Dati:

- I punteggi QI (X) sono distribuiti normalmente.
- Media (μ) = 100.0
- Deviazione Standard (σ) = 16.0

Teoria Utilizzata: Distribuzione normale. Per calcolare le probabilità per una variabile distribuita normalmente, si standardizza il valore di interesse in uno Z-score.

- Formula dello Z-score: $Z = (X - \mu) / \sigma$
- Una volta ottenuto lo Z-score, si usa una tabella della distribuzione normale standard (Z-table) o un calcolatore per trovare la probabilità associata.

Calcolare la probabilità che uno studente scelto a caso abbia un punteggio QI superiore a 120.

- Vogliamo trovare $P(X > 120)$.
- **Passo 1: Standardizzare il valore 120 in uno Z-score.**
 - $Z = (120 - 100) / 16$

	• $Z = 20 / 16$ • $Z = 1.25$
•	Quindi, $P(X > 120)$ è equivalente a $P(Z > 1.25)$.
•	Passo 2: Trovare la probabilità usando la tabella Z o un calcolatore.
	• Le tabelle Z di solito forniscono $P(Z < z)$. • $P(Z > 1.25) = 1 - P(Z < 1.25)$ • Cercando $Z = 1.25$ in una tabella della normale standard, si trova che $P(Z < 1.25) \approx 0.8944$. • $P(Z > 1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$
•	Risultato: La probabilità che uno studente abbia un punteggio QI superiore a 120 è circa 0.1056 (o 10.56%).